Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Международная Академия Информационных Технологий «ИТ ХАБ» (АНО ПО «ИТХАБ»)

Контрольная работа № 5

«Unit-тестирование Java-программы с использованием Gradle, JUnit и SQLite»

Выполнил: Михеев Максим Алексеевич

Группа:4ИБ1

Преподаватель: Сухов Андрей Александрович

Москва, 2026.

Цель работы

Цель работы - создать простую Java-программу с модульными параметризованными тестами. Входные данные и ожидаемые результаты тестов должны читаться из локальной базы SQLite, а краткий итог каждого запуска должен сохраняться в этой же базе.

Используемые средства

- Java 21 для реализации класса Calculator.
- Gradle 9.8.2 для сборки и запуска тестов.
- JUnit 5 для параметризованных Unit-тестов.
- SQLite JDBC для работы с локальным файлом calculator.db без сервера базы данных.

Структура программы

Класс Calculator содержит четыре метода: add, subtract, multiply и divide. Класс CalculatorTest получает записи из таблицы test_data, выбирает нужный метод по названию операции и сравнивает результат с полем expected. После завершения запуска дата и время, общее число тестов, число успешных и число проваленных тестов записываются в таблицу test_runs.

Тестовые данные

В базе создано восемь тестовых наборов:

Операция	A	B	Ожидается
add	2	3	5
add	-4	6	2
subtract	10	4	6
subtract	3	8	-5
multiply	4	5	20
multiply	-3	7	-21
divide	20	4	5
divide	7	2	3.5

Запуск и результат

Команда запуска: gradle test

Для проверки обработки ошибки значение expected в одной записи SQLite временно изменялось с 5 на 6. Gradle зафиксировал 8 выполненных тестов и 1 проваленный тест, а ошибка отображалась в HTML-отчёте. Затем данные были восстановлены.

Финальный запуск завершён успешно: выполнено 8 тестов, успешно 8, провалено 0.

HTML-отчёт: C:\Users\carti\Documents\CI-CD-KT5\build\reports\tests\test\index.html

Вывод

В работе реализован простой калькулятор и параметризованные тесты JUnit 5. Тестовые наборы читаются из SQLite через JDBC, а результат запуска сохраняется в таблице test_runs. Сборка и финальный запуск тестов Gradle завершены успешно.